PRAKTIKUM 6
Pengembangan Aplikasi Android Menggunakan Flutter

NAMA: Ihsanta Zaki Sanjaya

KELAS: 2 D4 Teknik Komputer B

NRP: 3223600058

DOSEN: Maretha Ruswiansari S.ST., M.T

MATA KULIAH: Praktikum Bahasa Pemrograman

TANGGAL: Kamis, 26 September 2024

D4 TEKNIK KOMPUTER

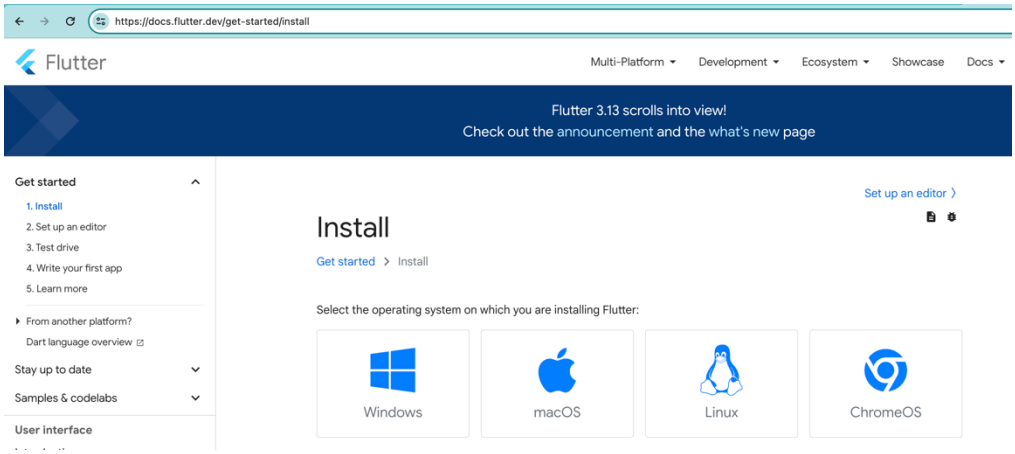
POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA

2024

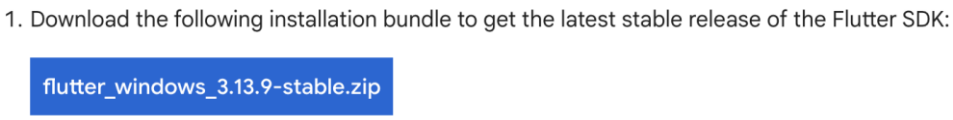
Pengembangan Aplikasi Android Menggunakan Flutter
-Persiapan Software-

A. Perangkat
   a. Flutter SDK
   b. Android Studio
   c. Visual Studio Code
   d. Xampp

B. Prosedur
   a. Instalasi Flutter SDK
      1. Hal pertama yang perlu dilakukan yaitu kalian perlu melakukan download SDK Flutter melalui link berikut: https://docs.flutter.dev/get-started/install. Melalui halaman yang kalian akses terdapat pilihan sebagai berikut untuk memilih sistem operasi yang sesuai dengan perangkat anda :



      2. Setelah memilih sistem operasi yang sesuai, kalian dapat menyimak terlebih dahulu *minimum requirement* untuk bisa melakukan instalasi dan menjalankan Flutter. Kemudian lakukan download Flutter SDK seperti :



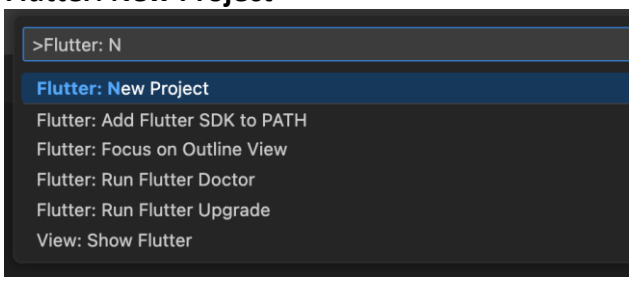
      3. Lanjutkan dengan melakukan ekstraksi *zip file* ke folder yang kalian inginkan, contoh di folder **C:**
      4. Lakukan *setup environment* seperti berikut, ketik **env** pada *search bar*, dan pilih **Edit the systems environment variables**
      5. Pilih **Environment Variables**
      6. Pada **User Variables** pilih **Path**, kemudian klik tombol **Edit**
      7. Klik tombol **browse** dan cari folder **bin** di folder instalasi Flutter SDK, klik tombol **OK**

8. Selanjutnya buka **command prompt**, ketik **flutter doctor** untuk melihat status instalasi Flutter SDK

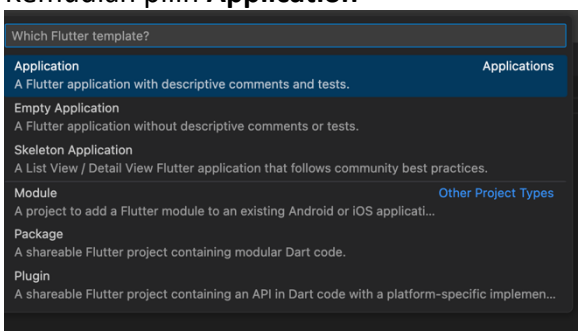
b. Android Setup
   1. Instalasi Android Studio (oleh karena intalasi Android Studio sudah dibahas pada praktikum sebelumnya, maka bisa melanjutkan ke proses berikutnya)
   2. Jalankan **flutter doctor** untuk mengkonfirmasi bahwa Flutter telah menemukan lokasi instalasi Android Studio. Bila Flutter tidak dapat menemukannya, jalankan `flutter config --android-studio-dir=<directory>` untuk mengatur direktori dimana Android Studio diinstal
   3. Untuk menjalankan dan menguji Flutter App pada perangkat Android, lakukan setup pada **Developer Options**
   4. Pada terminal, jalankan perintah **flutter devices** untuk memverifikasi bahwa Flutter mengenali perangkat Android yang terhubung.
   5. Untuk menjalankan dan menguji Flutter App pada emulator Android, pilih Android Virtual Device Manager, dan pilih emulator yang tersedia
   6. Sebelum dapat menggunakan Flutter, perlu menyetujui *licences* dari Android SDK *platform.* Buka **command prompt**, ketik **flutter doctor -android-licences**, kemudian setelah menyetujui, jalankan lagi **flutter doctor** untuk mengkonfirmasi telah siap menggunakan Flutter

c. Instalasi VS Code
   1. Buka VS Code, pilih tab **File > Preferences > Extensions**
   2. Ketik **Flutter** pada *search bar,* dan klik tombol **Install** pada extension Flutter
   3. Bila sudah selesai, Kembali ke **command prompt** dan ketik **flutter doctor**

d. Test Drive
   1. Buka VS Code, pilih tab **View** kemudian **Command Palette**, kemudian ketik **Flutter: New Project**

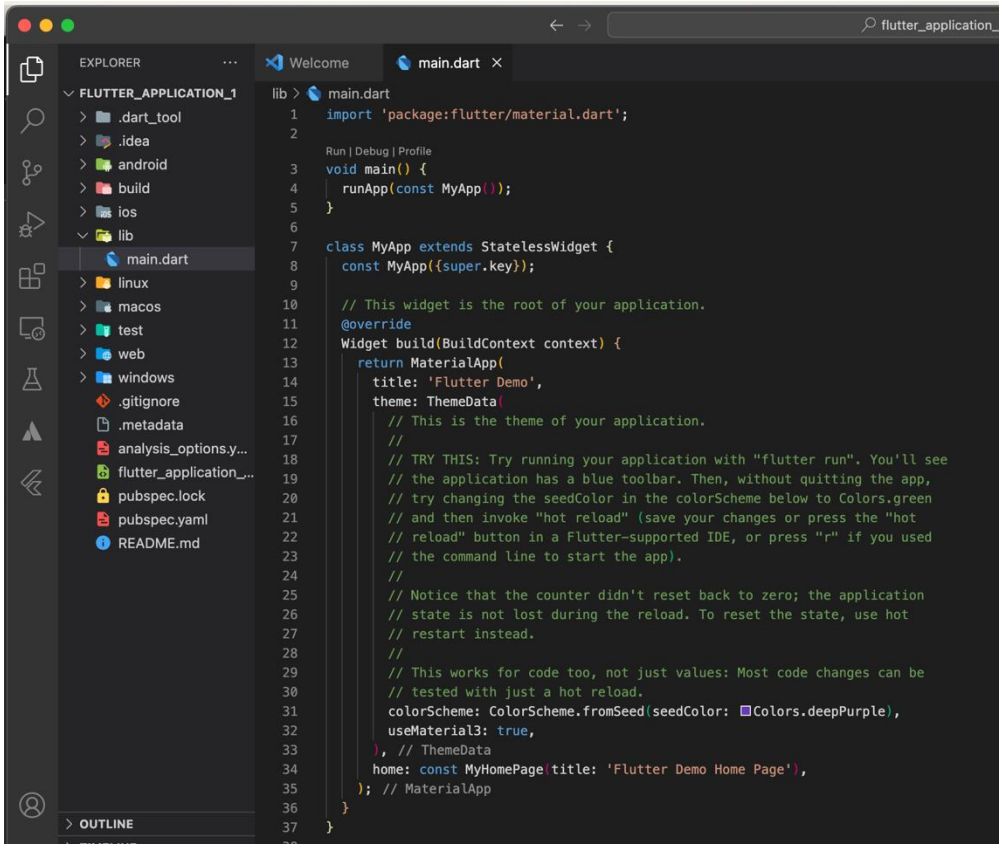


   2. Kemudian pilih **Application**

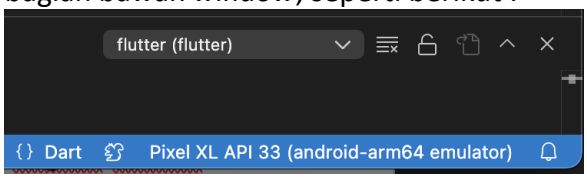


   3. Buat atau pilih folder untuk project baru, tuliskan nama project misalkan *mynew_app*, kemudian tekan enter

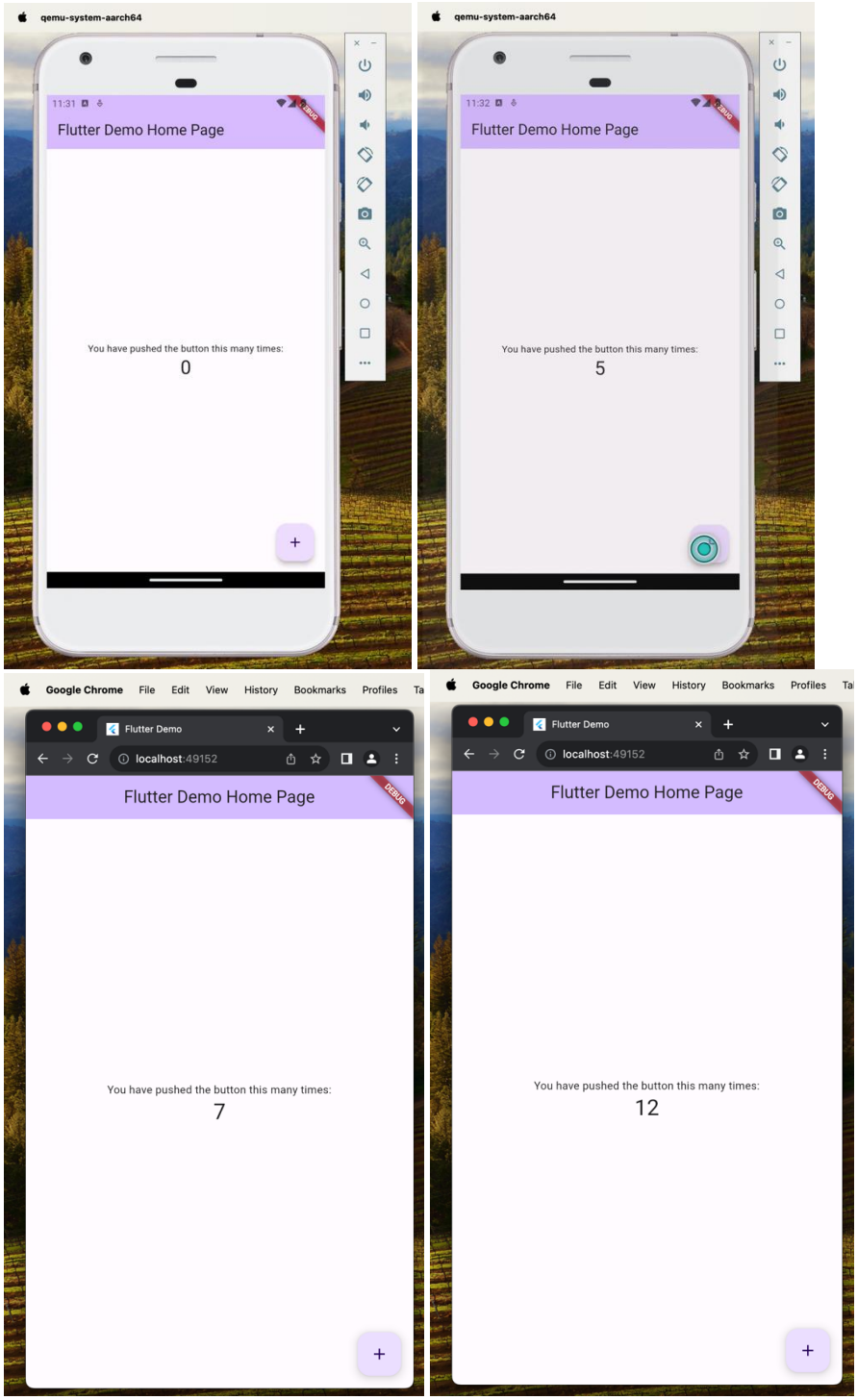
4. Tunggu hingga pembuatan project baru selesai, hingga tampil file **main.dart**
5. Perintah di atas akan menghasilkan folder project Flutter bernama *mynew_app* yang berisi *simple demo app,* dimana menggunakan *Material Components*



6. Untuk menjalankan aplikasi, temukan VS Code *status bar* berwarna biru di bagian bawah *window*, seperti berikut :



7. Pilih perangkat dari *Device Selector,* kemudian **Run > Start Debugging**
8. Tunggu hingga proses *build project* dan instalasi app ke perangkat selesai, hingga tampil seperti berikut :



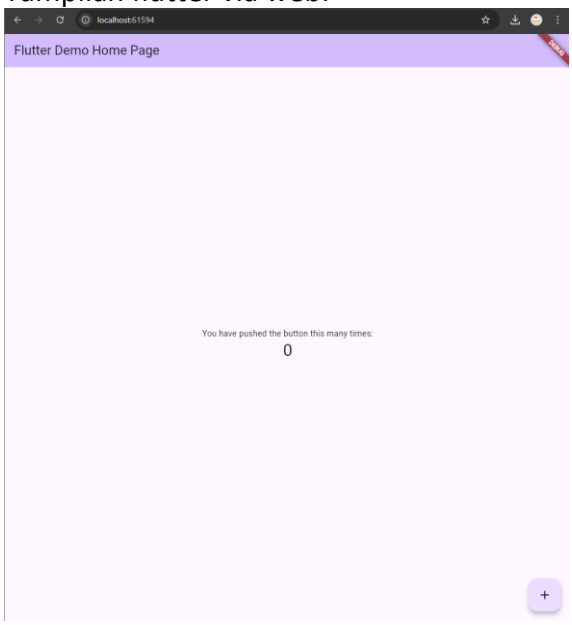
e. Instalasi XAMPP

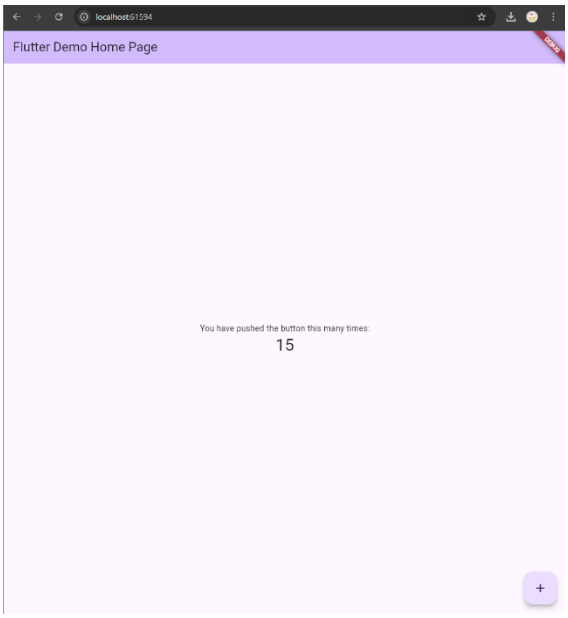
C. Hasil percobaan

Tampilan dari flutter doctor:

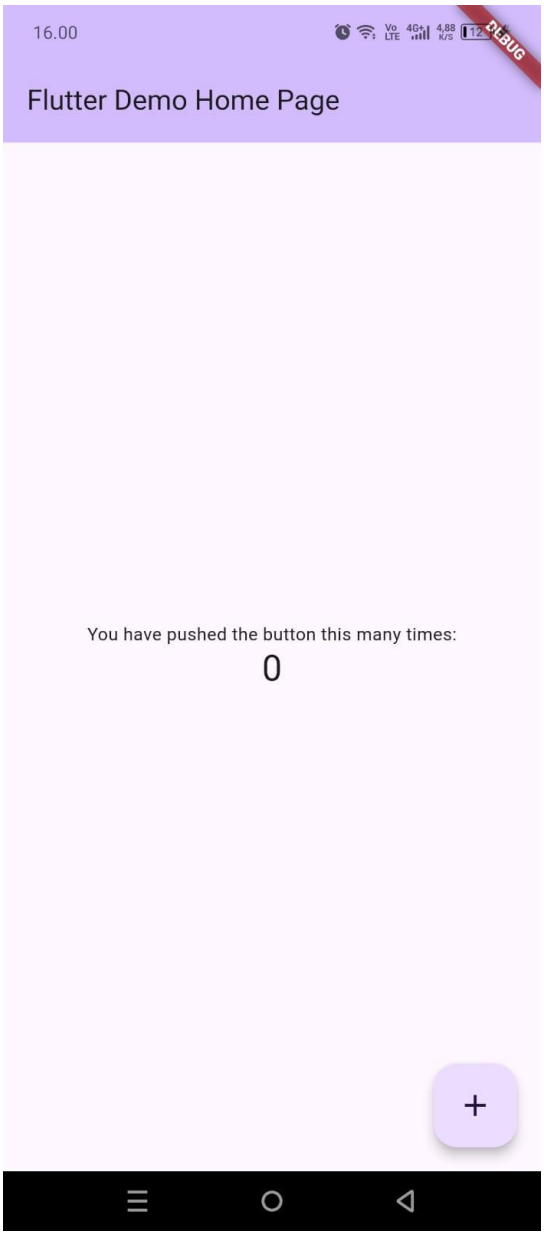
```
Flutter Console - flutter doct

        ######## ##       ##     ## ######## ######## ######## ########
        ##       ##       ##     ##    ##       ##    ##       ##     ##
        ##       ##       ##     ##    ##       ##    ##       ##     ##
        ######   ##       ##     ##    ##       ##    ######   ########
        ##       ##       ##     ##    ##       ##    ##       ##   ##
        ##       ##       ##     ##    ##       ##    ##       ##    ##
        ##       ########  #######     ##       ##    ######## ##     ##


 WELCOME to the Flutter Console.
 ================================================================================

 Use the console below this message to interact with the "flutter" command.
 Run "flutter doctor" to check if your system is ready to run Flutter apps.
 Run "flutter create <app_name>" to create a new Flutter project.

 Run "flutter help" to see all available commands.

 Want to use an IDE to interact with Flutter? https://flutter.dev/ide-setup/

 Want to run the "flutter" command from any Command Prompt or PowerShell window?
 Add Flutter to your PATH: https://flutter.dev/setup-windows/#update-your-path

 ================================================================================

F:\5. Programming\flutter_windows_3.24.3-stable\flutter>flutter doctor
Doctor summary (to see all details, run flutter doctor -v):
[√] Flutter (Channel stable, 3.24.3, on Microsoft Windows [Version 10.0.22631.4169], locale en-ID)
[√] Windows Version (Installed version of Windows is version 10 or higher)
[√] Android toolchain - develop for Android devices (Android SDK version 35.0.0)
[√] Chrome - develop for the web
[√] Visual Studio - develop Windows apps (Visual Studio Community 2022 17.11.4)
[√] Android Studio (version 2024.1)
[√] IntelliJ IDEA Community Edition (version 2024.2)
[√] VS Code (version 1.93.1)
[√] Connected device (3 available)
[√] Network resources

• No issues found!

F:\5. Programming\flutter_windows_3.24.3-stable\flutter>
```

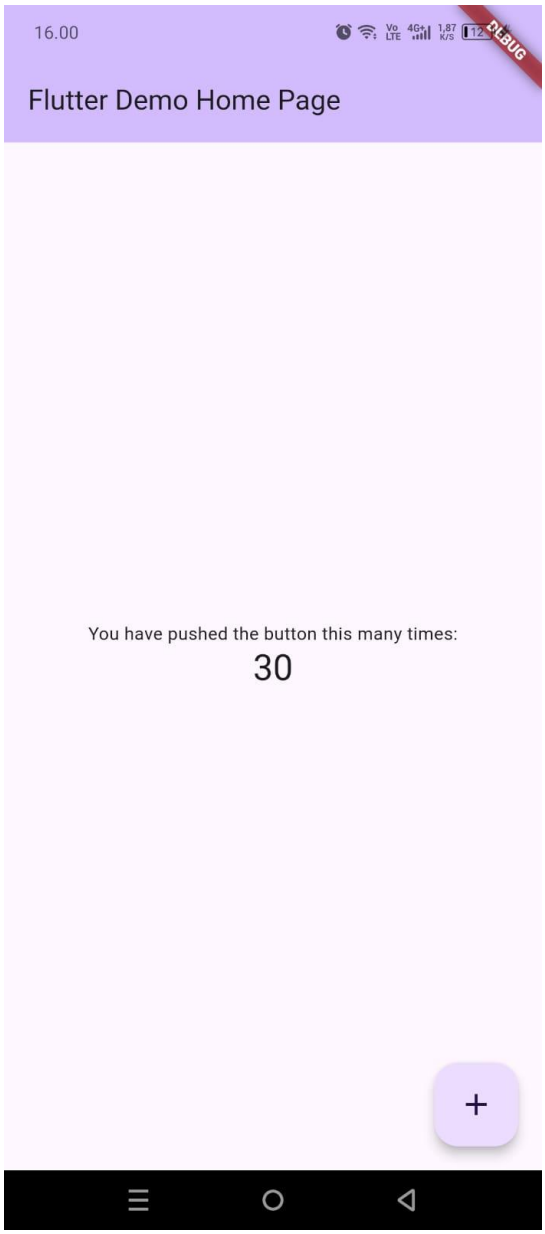
Tampilan flutter via web:



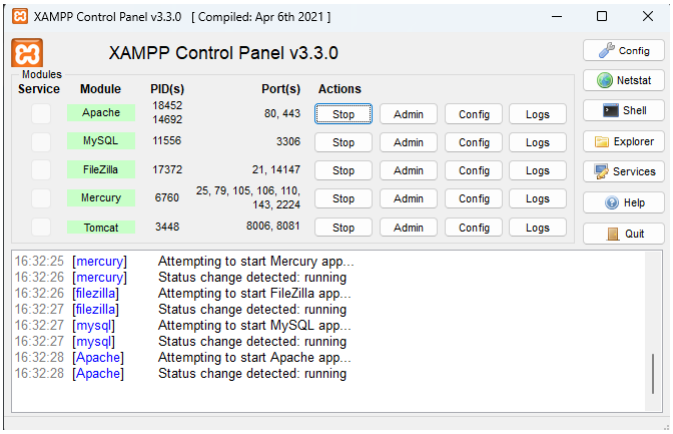


Tampilan flutter via mobile





Tampilan XAMPP beserta module yang dapat berjalan:



D. Analisa

Dengan menggunakana Flutter untuk mengembangkan aplikasi android, Flutter menawarkan banyak keuntungan, terutama dalam hal efisiensi dan produktivitas. Salah satu faktor kunci adalah kemudahan instalasi dan pengaturan lingkungan pengembangan yang telah diuraikan. Proses instalasi Flutter SDK dan Android Studio, serta konfigurasi Visual Studio Code, dirancang agar pengguna baru dapat mengikuti langkah-langkah tersebut dengan relatif mudah. Dengan alat seperti *flutter doctor*, pengembang dapat dengan cepat mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah yang mungkin muncul, memastikan bahwa lingkungan pengembangan siap untuk digunakan. Kemampuan Flutter untuk memberikan tampilan yang konsisten di berbagai platform baik di web maupun mobile menjadi keunggulan kompetitif tersendiri, memungkinkan pengembang untuk membangun aplikasi dengan antarmuka pengguna yang menarik dan responsif.

Selain itu, penggunaan XAMPP sebagai server lokal untuk pengujian backend juga memberikan fleksibilitas dalam pengembangan aplikasi yang memerlukan integrasi dengan database. Di sisi lain, meskipun Flutter menawarkan banyak keuntungan, ada beberapa tantangan yang perlu diatasi. Salah satu tantangan utama adalah kebutuhan untuk memahami struktur proyek Flutter dan manajemen dependensi, terutama bagi pengembang yang baru mengenal framework ini. Selain itu, meskipun Flutter terus berkembang, dukungan untuk beberapa paket dan plugin mungkin belum sekuat platform lain seperti native Android atau iOS. Ini dapat membatasi fungsi tertentu atau memerlukan waktu lebih lama untuk menyelesaikan pengembangan aplikasi dengan fitur kompleks

E. Kesimpulan

Secara keseluruhan, penggunaan Flutter untuk pengembangan aplikasi Android membawa banyak manfaat, seperti efisiensi waktu, kemudahan instalasi, dan konsistensi tampilan di berbagai platform. Meskipun terdapat beberapa tantangan dalam hal pemahaman struktur dan ekosistem, keunggulan yang ditawarkan Flutter ditambah dengan dukungan server lokal melalui XAMPP untuk pengujian backend membuatnya menjadi pilihan yang menarik bagi para pengembang yang ingin menciptakan aplikasi berkualitas tinggi dengan antarmuka pengguna yang menarik.